

Guía de Laboratorio: Despliegue de HUE 4.11

Materia: Ecosistemas Big Data

Entorno: Kali Linux (Host) + Ubuntu 20.04 (Docker)

1. Introducción

HUE (*Hadoop User Experience*) es la interfaz gráfica estándar para interactuar con el ecosistema Hadoop. Debido a que las versiones modernas de Linux (como Kali 2024/2025) utilizan **Python 3.13**, el cual ha eliminado librerías críticas para HUE, utilizaremos un contenedor con **Ubuntu 20.04**. Esto nos permite trabajar con **Python 3.8**, garantizando una instalación estable y sin errores de compatibilidad.

2. Paso 1: Instalación de Docker en el Host (Kali)

Primero, preparamos nuestra máquina principal para poder ejecutar contenedores. Ejecuta estos comandos como usuario root:

Actualizar los repositorios e instalar el motor de Docker

```
apt update
```

```
apt install -y docker.io
```

Iniciar y habilitar el servicio para que arranque con el sistema

```
systemctl enable --now docker
```

Verificar que Docker está funcionando

```
docker --version
```

3. Paso 2: Creación de la "Máquina del Tiempo" (Ubuntu)

Lanzaremos un contenedor con Ubuntu 20.04. Usaremos el modo `--network host` para que el contenedor vea el Hadoop que tienes instalado en tu Kali como si estuviera dentro de él.

Crear y entrar al contenedor

```
docker run -it --network host --name entorno-hue ubuntu:20.04 /bin/bash
```

Dentro del contenedor, instalamos todas las dependencias necesarias de una sola vez:

```
apt update
```

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
```

```
apt install -y wget make ant gcc g++ rsync libffi-dev libgmp-dev \
```

```
python3-dev default-libmysqlclient-dev libkrb5-dev mysql-client \
```

```
libssl-dev libsasl2-dev libsasl2-modules-gssapi-mit libsqlite3-dev \
```

```
libldap2-dev libtidy-dev libxml2-dev libxslt1-dev python3-simplejson \
python3-setuptools python3-venv python-is-python3 virtualenv maven \
python3-pip nodejs npm nano
```

4. Paso 3: Descarga y Compilación de HUE

Procedemos a descargar el código fuente y compilarlo forzando el uso de Python 3.8.

Descargar y descomprimir

```
wget [https://cdn.gethue.com/downloads/hue-4.11.0.tgz](https://cdn.gethue.com/downloads/hue-4.11.0.tgz)
```

```
tar xvf hue-4.11.0.tgz
```

```
cd hue-4.11.0
```

Iniciar la compilación (Este paso tarda entre 10 y 20 minutos)

```
PREFIX=/opt/hadoop PYTHON_VER=python3.8 SYS_PYTHON=python3.8 make install
```

5. Paso 4: Corrección de Errores (Fixes)

Si la instalación se detiene con errores de tipo `ModuleNotFoundError: No module named 'future'`, inyectaremos manualmente las librerías faltantes en la carpeta final de instalación:

Instalar módulos rebeldes en el entorno de destino

```
/opt/hadoop/hue/build/env/bin/pip install future daemon python-daemon pytz
```

Finalizar la generación de archivos visuales (estáticos)

```
cd /opt/hadoop/hue
```

```
PYTHON_VER=python3.8 SYS_PYTHON=python3.8 make create-static
```

6. Paso 5: Configuración del Ecosistema

A. Configuración de HUE (hue.ini)

Edita el archivo con nano `/opt/hadoop/hue/desktop/conf/hue.ini` y ajusta los siguientes valores:

- **HDFS:** Busca `fs_defaultfs` y cámbialo a `hdfs://nodo1:9000`.
- **WebHDFS:** Busca `webhdfs_url` y cámbialo a `http://nodo1:50070/webhdfs/v1`.
- **YARN:** Busca `resourcemanager_host` y pon `nodo1`.
- **HIVE:** Busca `hive_server_host` y pon `nodo1`. Asegura que `hive_conf_dir=/opt/hadoop/hive/conf`.

B. Configuración de Hadoop (En tu Kali)

En tu máquina Kali (fuera del contenedor), debes permitir que HUE se conecte. Edita el archivo `core-site.xml` de tu Hadoop y añade:

```
<property>

  <name>hadoop.proxyuser.hue.hosts</name>

  <value>*</value>

</property>

<property>

  <name>hadoop.proxyuser.hue.groups</name>

  <value>*</value>

</property>
```

No olvides reiniciar tu clúster Hadoop (`stop-all.sh` y `start-all.sh`) después de este cambio.

7. Paso 6: Arranque y Validación

Vuelve a la terminal del contenedor y arranca el servicio:

```
/opt/hadoop/hue/build/env/bin/supervisor -d
```

Acceso a la interfaz:

Abre el navegador en Kali y entra en: <http://localhost:8888>.

- **Primer Login:** El primer usuario y contraseña que escribas se convertirán automáticamente en las credenciales del **Administrador**.
- **Verificación:** Entra en el "File Browser" para ver tus archivos de HDFS y en el "Editor Hive" para ejecutar consultas SQL.

Guía generada para el Laboratorio de Big Data.